

Introdução a Física de Partículas

Teoria de Perturbação e Propagadores

A. Sznajder

UERJ

Instituto de Física - Dept. DFNAE

Agosto - 2017

1. Interação Eletromagnética
2. Propagadores e Soluções Perturbativas
3. A Matriz de Espalhamento
4. Regra de Ouro para Espalhamento e Decaimento

INTERAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

INTERAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Na mecânica clássica a interação de uma carga q ¹ com o campo eletromagnético $A^\mu = (\phi, \vec{A})$ é introduzida com o acoplamento mínimo

$$\begin{cases} E \rightarrow E - q\phi \\ \vec{p} \rightarrow \vec{p} - q\vec{A} \end{cases} \quad \text{ou} \quad p^\mu \rightarrow p^\mu - qA^\mu$$

Substituindo os operadores correspondentes obtemos a versão quântica

Acoplamento Mínimo

$$\begin{cases} i\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\frac{\partial}{\partial t} - q\phi \\ -i\vec{\nabla} \rightarrow -i\vec{\nabla} - q\vec{A} \end{cases} \quad \text{ou} \quad i\partial_\mu \rightarrow i\partial_\mu - qA_\mu$$

Derivada Covariante

$$D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$$

A equação de Dirac para uma partícula de carga q interagindo com A^μ é dada por

Equação de Dirac com Interação Eletromagnética

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = q\gamma^\mu A_\mu \psi \quad \text{ou} \quad (i\not{D} - m)\psi(x) = q\not{A}\psi(x)$$

¹Nessa notação a carga do elétron é $q_e = -|e|$

PROPAGADORES E SOLUÇÕES PERTURBATIVAS

SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE DIRAC POR FUNÇÃO DE GREEN

Vamos utilizar o método de função de Green para solução de equações diferenciais, reescrevendo a equação como se a interação fosse um termo não homogêneo

$$(i\cancel{\partial} - m)\psi(x) = V(x)\psi(x) \quad , \quad \text{onde} \quad V(x) = q A(x)$$

Definimos a função de Green da equação da equação de Dirac pela equação ²

Função de Green de Dirac

$$(i\cancel{\partial} - m)S(x', x) = \delta^4(x' - x)\mathbb{1}$$

A solução fundamental é dada pela expressão abaixo, onde $\psi_o(x)$ é solução homogênea

Solução Fundamental

$$\psi(x) = \psi_o(x) + \int d^4x' S(x', x) V(x') \psi(x')$$

De fato, aplicando o operador $(i\cancel{\partial} - m)$ a solução fundamental obtemos que

$$(i\cancel{\partial} - m)\psi(x) = \underbrace{(i\cancel{\partial} - m)\psi_o(x)}_{=0} + \int d^4x' \underbrace{(i\cancel{\partial} - m)S(x', x)}_{=\delta^4(x' - x)} V(x') \psi(x') = V(x)\psi(x)$$

²Geralmente suprimimos a matriz identidade $\mathbb{1}$ na escrita dessa equação

Utilizando a transformada de Fourier da função de Green e da Delta, obtemos uma equação algébrica no espaço de momento

$$(i\not{p} - m) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} S(p) e^{-ip \cdot (x' - x)} = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{-ip \cdot (x' - x)} \\ \Rightarrow (\not{p} - m)S(p) = 1$$

Invertendo o operador no lado esquerdo da equação acima, obtemos a função de Green da equação de Dirac no espaço de momento

Função de Green de Dirac no Espaço de Momento

$$S(p) = \frac{1}{(\not{p} - m)} = \frac{\not{p} + m}{(p^2 - m^2)}$$

Tomando a transformada de Fourier obtemos a função de Green no espaço de coordenadas

$$S(x', x) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{\not{p} + m}{(p^2 - m^2)} e^{-ip \cdot (x' - x)}$$

PROPAGADOR DA EQUAÇÃO DE DIRAC

Essa integral é singular e seu denominador apresenta pólos simples em $p_o = \pm E$, onde $E = \sqrt{|\vec{p}|^2 + m^2}$ (Observe que $E > 0$) !

$$(p^2 - m^2) = (p_o^2 - |\vec{p}|^2 - m^2) = (p_o^2 - E^2) = (p_o + E)(p_o - E) = 0$$

Separando a integração sobre as singularidades de energia obtemos

$$S(x' - x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x}' - \vec{x})} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_o}{(2\pi)} \frac{(\gamma^o p_o - \vec{\gamma} \cdot \vec{p} + m)}{(p_o + E)(p_o - E)} e^{-ip_o(x'_o - x_o)}$$

Esta integração pode ser realizada no plano complexo utilizando o teorema do resíduo.

Existem 4 formas de contornar essas singularidades e cada uma esta associada a uma condição de contorno distinta. Como veremos o contorno abaixo é o único que representa uma solução fisicamente aceitável !

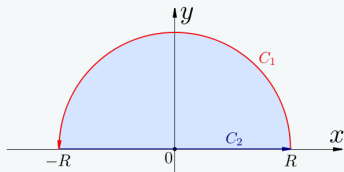


TEOREMA DO RESIDUO E LEMA DE JORDAN

Lema de Jordan

O lema de Jordan diz que para uma função complexa da forma $f(z) = e^{iaz}g(z)$ onde $a > 0$, a integral sobre o arco circular C_1 se anula e a integral no contorno fechado C se reduz a integral sobre o eixo real C_2

$$\oint_C f(z)dz = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j)$$



Caso $(x'_o - x_o) = (t' - t) < 0$:

Como o coeficiente da exponencial é positivo e aplicamos o lema de Jordan em um contorno semi-circular que fecha a região por cima com o polo $(p_o + E)$ no interior da região

$$\oint \frac{dp_o}{(2\pi)} \underbrace{\frac{1}{(p_o + E)}}_{\text{pólo de } f(p_o)} \underbrace{\frac{(\gamma^o p_o - \vec{\gamma} \cdot \vec{p} + m)e^{-ip_o(x'_o - x_o)}}{(p_o - E)}}_{f(p_o)} = i \underbrace{\frac{(-\gamma^o E - \vec{\gamma} \cdot \vec{p} + m)e^{+iE(t' - t)}}{-2E}}_{f(p_o = -E)}$$

Logo, a função de Green para $t' < t$ pode ser escrita como

$$S(x' - x) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x}' - \vec{x})} \left[i \frac{(-\not{p} + m)e^{+iE(t' - t)}}{-2E} \right]$$

Observe que a escolha do contorno causal implica em propagação de energia negativa

$$\Lambda_- = \frac{(-\not{p} + m)}{2m} \text{ para trás no tempo !}$$

Caso $(x'_o - x_o) = (t' - t) > 0$:

Nesse caso o coeficiente da exponencial é negativo e aplicamos o lema de Jordan em um contorno semi-circular que fecha a região por baixo (sentido horário) e o polo $(p_o - E)$ esta no interior da região

$$\oint \frac{dp_o}{(2\pi)} \underbrace{\frac{1}{(p_o - E)}}_{\text{pólo de } f(p_o)} \underbrace{\frac{(\gamma^o p_o - \vec{\gamma} \cdot \vec{p} + m)e^{-ip_o(x'_o - x_o)}}{(p_o + E)}}_{f(p_o)} = -i \underbrace{\frac{(\gamma^o E - \vec{\gamma} \cdot \vec{p} + m)e^{-iE(t' - t)}}{2E}}_{f(p_o = +E)}$$

Logo, a função de Green para $t' > t$ pode ser escrita como

$$S(x' - x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x}' - \vec{x})} \left[i \frac{(\not{p} + m)e^{-iE(t' - t)}}{-2E} \right]$$

Observe que a escolha do contorno causal implica em propagação de energia negativa

$$\Lambda_+ = \frac{(\not{p} + m)}{2m} \text{ para trás no tempo !}$$

PROPAGADOR DA EQUAÇÃO DE DIRAC

Esta função de Green causal propaga energia positiva para frente no tempo ($t' > t$) e energia negativa para trás no tempo ($t' < t$) e é denominada propagador de Feynman

Propagador de Feynman na Representação de Coordenadas

$$S_F(x'-x) = -i \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{m}{E} \left[\theta(t' - t) \Lambda_+(p) e^{-ip \cdot (x' - x)} + \theta(t - t') \Lambda_-(p) e^{+ip \cdot (x' - x)} \right]$$

O propagador de Feynman no espaço de momento pode ser definido indicando o contorno pelo deslocamento dos pólos de $\pm i\epsilon$

Propagador de Feynman na Representação de Momento

$$S_F(p) = \frac{\not{p} + m}{(p^2 - m^2 + i\epsilon)}$$

Obs: o fator $+i\epsilon$ no denominador da conta dos dois casos no limite $\epsilon \rightarrow 0$

$$(p_o + E - i\epsilon)(p_o - E + i\epsilon) = p_o^2 - E^2 + i2E\epsilon + O(\epsilon^2) = p^2 - m^2 + i\epsilon + O(\epsilon^2)$$

PROPAGADOR DA EQUAÇÃO DE KLEIN-GORDON

Definimos o propagador de Feynman para equação de Klein-Gordon como a função de Green causal que satisfaz a

$$\left(\square + m^2\right) \Delta_F(x', x) = \delta^4(x' - x) \quad , \text{ onde } \square = \partial^\eta \partial_\eta$$

A partir do propagador temos a solução fundamental da equação de Klein-Gordon, onde ϕ_o é a solução homogênea

Propagador de Feynman para Equação de Klein-Gordon

$$\phi(x) = \phi_o(x) + \int d^4x' \Delta_F(x', x) V(x') \phi(x')$$

O propagador de Feynman na representação de momento é dado por

Propagador de Feynman para Equação de Klein-Gordon

$$\Delta_F(p) = \frac{1}{(p^2 - m^2 + i\epsilon)}$$

Obs: O propagador de Dirac pode ser expresso como $S_F(p) = (\not{p} + m)\Delta_F(p)$

PROPAGADOR DA EQUAÇÃO DE MAXWELL

A equação de Maxwell em termos do potencial vetorial A^μ é dada por

$$(g^{\mu\nu}\square - \partial^\mu\partial^\nu) A_\nu(x) = j(x)^\mu$$

Para definir o propagador temos que fixar o gauge e no de Lorentz ($\partial^\nu A_\nu = 0$) temos

$$g_{\mu\nu}\square D_F^{\mu\nu}(x, x') = \delta^4(x' - x)$$

Conhecendo o propagador de Maxwell e a corrente $j_\eta(x')$ (fonte do campo) podemos determinar a solução fundamental

Solução Fundamental para Equação de Maxwell

$$A^\mu(x) = A_o^\mu(x) + \int d^4x' D_F^{\mu\nu}(x', x) j_\nu(x')$$

O propagador de Feynman na representação de momento é dado por

Propagador de Feynman para Equação de Maxwell

$$D_F^{\mu\nu}(q) = \frac{-g^{\mu\nu}}{(q^2 + i\epsilon)} \quad (\text{ gauge de Lorentz })$$

PROPAGADOR DA EQUAÇÃO DE PROCA

A equação de Proca para o campo vetorial (spin 1) massivo W^μ é dada por

$$\left[g^{\mu\nu} (\square + M^2) - \partial^\mu \partial^\nu \right] W_\nu(x) = j(x)^\mu$$

Definimos o propagador de Proca a partir da equação

$$\left[g^{\mu\nu} (\square + M^2) - \partial^\mu \partial^\nu \right] D_{F\mu\nu}(x', x) = \delta^4(x' - x)$$

Conhecendo o propagador de Proca e a corrente $j_\eta(x')$ (fonte do campo) temos

Solução Fundamental para Equação de Proca

$$W^\mu(x) = W_o^\mu(x) + \int d^4x' D_F^{\mu\nu}(x, x') j_\nu(x')$$

O propagador de Feynman na representação de momento é dado por

Propagador de Feynman para Equação de Proca

$$D_F^{\mu\nu}(q) = \frac{(-g^{\mu\nu} + q^\mu q^\nu / M^2)}{(q^2 - M^2 + i\epsilon)}$$

SOLUÇÃO PERTURBATIVA DA EQUAÇÃO DE DIRAC

A solução fundamental para a equação de Dirac é apenas uma solução formal, porém ela permite transformar a equação diferencial em uma equação integral

Forma integral da Equação de Dirac

$$\psi(x) = \psi_o(x) + q \int d^4x' S_F(x', x) \not{A}(x') \psi(x')$$

Iterando a equação integral obtemos uma solução perturbativa da equação de Dirac.

Solução Perturbativa da Equação de Dirac

$$\begin{aligned} \psi(x) = & \psi_o(x) + q \int d^4x' S_F(x, x') \not{A}(x') \psi_o(x') \\ & + q^2 \int d^4x' \int d^4x'' S_F(x, x') \not{A}(x') S_F(x', x'') \not{A}(x'') \psi_o(x'') + \dots \end{aligned}$$

, onde $\psi_o(x)$ é a solução conhecida da equação homogênea e que representa uma onda plana (partícula livre)

A MATRIZ DE ESPALHAMENTO

A MATRIZ S DE ESPALHAMENTO

A matriz de espalhamento $^3 S_{fi}$ é amplitude de probabilidade de um estado assintótico inicial $\psi_i(t \rightarrow -\infty, x)$ interagir com o potencial e emergir como um estado final $\psi_f(t \rightarrow +\infty, x)$

A Matriz de Espalhamento

$$S_{fi} = \langle \psi_f | U(\infty, -\infty) | \psi_i \rangle = \langle \psi_f | \psi \rangle$$

Na representação de coordenadas temos

$$S_{fi} = \int d^3 \vec{x} \psi_f^\dagger(\vec{x}, t) \psi(\vec{x}, t)$$

Inserindo a solução perturbativa da equação de Dirac para $\psi(\vec{x}, t) = \psi(x)$ obtemos

$$\begin{aligned} S_{fi} &= \int d^3 \vec{x} \psi_f^\dagger(x) \psi_i(x) \\ &+ q \int d^3 \vec{x} \int d^4 x' \psi_f^\dagger(x) S_F(x, x') A(x') \psi_i(x') \\ &+ q^2 \int d^3 \vec{x} \int d^4 x' \int d^4 x'' \psi_f^\dagger(x) S_F(x, x') A(x') S_F(x', x'') A(x'') \psi_i(x'') + \dots \end{aligned}$$

³Usualmente definimos a matriz como $S_{fi} = \lim_{t \rightarrow \infty} \langle \psi_f(t) | U(t, -t) | \psi_i(-t) \rangle$, onde $U(t, -t)$ é o operador de evolução temporal

EXPANSÃO PERTURBATIVA DA MATRIZ S

Tendo em conta a ortonormalidade dos estados e o princípio de Huygens ⁴ , podemos eliminar as integrações espaciais obtendo a expressão covariante

Termos Perturbativos da Matriz S

$$S_{fi}^{(0)} = \delta_{fi}$$

$$S_{fi}^{(1)} = iq \int d^4x' \bar{\psi}_f(x') A(x') \psi_i(x')$$

$$S_{fi}^{(2)} = iq^2 \int d^4x' \int d^4x'' \bar{\psi}_f(x') A(x') S_F(x', x'') A(x'') \psi_i(x'') \dots$$

Usualmente isolamos a função delta de S_{fi} que surge associada as ondas planas dos estados inicial e final e definimos o elemento de matriz M_{fi}

O Elemento de Matriz M_{fi}

$$S_{fi}^{(n)} = i(2\pi)^4 \delta^4(p_i - p_f) M_{fi}^{(n)}$$

⁴ $-i\gamma^0 \psi_i(x') = \int d^3\vec{x} S_F(x, x') \psi_i(x)$ para $t > t'$ e $E > 0$

REGRA DE OURO PARA ESPALHAMENTO E DECAIMENTO

RELAÇÃO ENTRE ELEMENTO DE MATRIZ E SEÇÃO DE CHOQUE

A relação entre a seção de choque experimental e o cálculo teórico do elemento de matriz é dada pela regra de ouro de Fermi

Regra de Ouro de Fermi

$$(\text{Taxa de Transição}) = 2\pi |M_{fi}|^2 (\text{Densidade de Estados})$$

No caso do espalhamento entre partículas iniciais 1 e 2 dando partículas finais 3, 4, ..., n temos

Regra de Ouro para o Espalhamento

$$d\sigma = \frac{|M_{fi}|^2}{F} d\Phi$$

, onde M_{fi} é o elemento de matriz, $d\Phi$ é o espaço de fase invariante e F é o fator de fluxo

$$d\Phi = \left[\left(\frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 2E_3} \right) \left(\frac{d^3 p_4}{(2\pi)^3 2E_4} \right) \cdots \left(\frac{d^3 p_n}{(2\pi)^3 2E_n} \right) \right] (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4 \cdots - p_n)$$

$$F = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - (m_1 m_2)^2}$$

RELAÇÃO ENTRE ELEMENTO DE MATRIZ E TAXA DE DECAIMENTO

No caso do decaimento de partícula inicial 1 dando partículas finais 2, 3, 4, ..., n temos

Regra de Ouro para o Decaimento

$$d\Gamma = \frac{|M_{fi}|^2}{2m_1} d\Phi$$

, onde M_{fi} é o elemento de matriz e $d\Phi$ é o espaço de fase invariante

$$d\Phi = \left[\left(\frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 2E_3} \right) \left(\frac{d^3 p_4}{(2\pi)^3 2E_4} \right) \cdots \left(\frac{d^3 p_n}{(2\pi)^3 2E_n} \right) \right] (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4 \cdots - p_n)$$

Obs:

- 1 No caso de partículas que podem decair por diferentes modos a taxa total é dada por $\Gamma_{tot} = \sum_{i=1}^N \Gamma_i$

- 2 No caso de espalhamento ou decaimento de partículas não polarizadas fazemos a media sobre polarizações iniciais e soma sobre polarizações finais expressa por $|\overline{M}|^2 = \frac{1}{(2s_1+1)(2s_2+1)} \sum_{s_1, s_2, s_3, s_4 \dots} |M(s_2, s_2, s_3, s_4, \dots)|^2$

O quadrado do elemento de matriz $|S_{fi}|^2$ fornece a probabilidade que o estado livre ψ_i seja espalhado no estado livre ψ_f que são representados por ondas planas. Para relacionarmos esta probabilidade com medidas experimentais (ex: seção de choque) ela deve ser corretamente normalizada em uma caixa de volume finito V . Definimos a densidade de probabilidade de transição w_{fi} nesta caixa no intervalo de tempo T como

$$w_{fi} = \frac{|S_{fi}|^2}{VT}$$

Esta taxa de transição pode ser expressa diretamente em termos do elemento de matriz M_{fi} do processo extirpando a função delta contida em S_{fi}

$$w_{fi} = \frac{|i(2\pi)^2 \delta(p_f - p_i) M_{fi}|^2}{VT} = (2\pi)^4 \frac{|\delta(p_f - p_i)|^2}{VT} |M_{fi}|^2$$

Podemos dar significado ao quadrado da função delta com o "truque de Fermi", onde a delta é representada na forma integral sobre um volume V e o intervalo T , que mais tarde fazemos tender a infinito.

$$\delta(p_f - p_i) = \lim_{V, T \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\pi)^4} \int_{V, T} d^4x e^{-i(p_f - p_i)x}$$

Sendo assim, observando que a delta só é diferente de zero para $p_f = p_i$, o produto das duas deltas pode ser escrito como

$$\begin{aligned} |\delta(p_f - p_i)|^2 &= \delta(p_f - p_i)\delta(0) = \delta(p_f - p_i) \left(\frac{1}{(2\pi)^4} \int_{V,T} dx^4 e^0 \right) \\ \Rightarrow |\delta(p_f - p_i)|^2 &= \delta(p_f - p_i) \frac{VT}{(2\pi)^4} \end{aligned}$$

Temos portanto que a expressão da taxa de transição é equivalente a

$$w_{fi} = |M_{fi}|^2 \delta(p_f - p_i)$$

Esta expressão tem uma complicação adicional pois um observável não pode ser proporcional a delta. Essa quantidade foi definida a partir da probabilidade de transição um estado de momento p_i para outro de momento p_f , porém qualquer medida tem uma resolução finita. Ou seja, temos que considerar essa taxa de transição somada para um número dN de estados finais no intervalo de momento p_f a $p_f + dp_f$. O número de estados dN de uma partícula em uma caixa de volume V é dado por

$$dN = \frac{d^3\vec{p}}{2\pi^3} V$$

Considere agora o espalhamento entre duas partículas $A + B \rightarrow C + D$. Definimos a taxa de transição diferencial multiplicando a expressão de w_{fi} pelo número de estados dN de cada partícula presente no estado final e normalizando pelo número de partículas presentes no volume V , que equivale a $2E$.

$$dw_{fi} = |M_{fi}|^2 V^2 \delta(P_f - P_i) \frac{d^3 \vec{p}_C}{(2\pi^3) 2E_C} \frac{d^3 \vec{p}_D}{(2\pi^3) 2E_D}$$

, onde $P_f = p_C + p_D$ e $P_i = p_A + p_B$